



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	1. Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B1.1 Αναφέρουν τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων και των εντολών ενός προγράμματος.	B1.1.1 Αναγνωρίζουν τον τρόπο αναπαράστασης δεδομένων με βάση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης. B1.1.2 Αναπαριστούν ακέραιους αριθμούς με δυαδικά ψηφία και υπολογίζουν τον μέγιστο και τον ελάχιστο αριθμό που μπορεί να αναπαρασταθεί με συγκεκριμένο αριθμό bit. B1.1.3 Αναπαριστούν χαρακτήρες/κείμενο με τη χρήση του συστήματος κωδικοποίησης ASCII. B1.1.4 Αναγνωρίζουν και τεκμηριώνουν την ανάγκη ύπαρξης άλλων συστημάτων κωδικοποίησης (π.χ. UNICODE).	B1.1.1 Αναγνώριση του τρόπου αναπαράστασης δεδομένων με βάση το δυαδικό σύστημα αρίθμησης. B1.1.2 Αναπαράσταση ακέραιων αριθμών με δυαδικά ψηφία και τρόπος υπολογισμού του μέγιστου και του ελάχιστου αριθμού που μπορούν να αναπαρασταθούν με συγκεκριμένο αριθμό bit. B1.1.3 Αναπαράσταση χαρακτήρων/κειμένου με χρήση του συστήματος κωδικοποίησης ASCII και άλλων συστημάτων κωδικοποίησης (π.χ. UNICODE).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B6.1 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων και να κατηγοριοποιούν Πληροφοριακά Συστήματα.	B6.1.1 Αναφέρουν τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήματος και τα διακρίνουν σε παραδείγματα. B6.1.2 Αναφέρουν τις κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων.	B6.1.1 Πληροφοριακό Σύστημα: Ορισμός και βασικά στοιχεία (άνθρωποι, διαδικασίες, δεδομένα, λογισμικό και υλικό). B6.1.2 Κατηγορίες (είδη) Πληροφοριακών Συστημάτων, συγκεκριμένα: Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών, Συστήματα Διοίκησης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Συστήματα Εμπειρογνωμοσύνης, Συστήματα Αυτοματοποίησης Γραφείου).	
B6.2 Περιγράφουν σύντομα πώς λειτουργεί το μοντέλο του Καταρράκτη (Waterfall model) του κύκλου ζωής και	B6.2.1 Αναφέρουν τις φάσεις του κύκλου ζωής και ανάπτυξης πληροφοριακών Συστημάτων που προτείνεται από το μοντέλο του Καταρράκτη (Waterfall) και περιγράφουν σύντομα τις βασικές	B6.2.1 Σύντομη αναφορά και περιγραφή των φάσεων του κύκλου ζωής και ανάπτυξης πληροφοριακών Συστημάτων που προτείνεται από	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
ανάπτυξης πληροφοριακών Συστημάτων.	λειτουργίες που περιλαμβάνονται στην κάθε φάση. B6.2.2 Διακρίνουν σε ποια φάση επιτελείται κάποια λειτουργία. B6.2.3 Εντοπίζουν σε εργασιακά παραδείγματα σε ποια φάση παρουσιάστηκε πρόβλημα και ποιες φάσεις επηρεάζονται από το πρόβλημα αυτό. B6.2.4 Αναφέρουν τον σκοπό και τους λόγους που πιθανό να οδηγήσουν στην εκπόνηση Προκαταρκτικής Έρευνας. B6.2.5 Διακρίνουν και κατηγοριοποιούν σε εργασιακά παραδείγματα τους λόγους που οδήγησαν στην εκπόνηση Προκαταρκτικής Έρευνας (Πρόβλημα, Ευκαιρία ή Εντολή).	το μοντέλο του Καταρράκτη (Waterfall model). • Προκαταρκτική έρευνα – Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας • Εξακρίβωση Αναγκών και Καθορισμός Απαιτήσεων (Ανάλυση Συστήματος) • Καθορισμός Προδιαγραφών (Ανάλυση Συστήματος) • Σχεδίαση συστήματος • Υλοποίηση – Δημιουργία και έλεγχος υποσυστημάτων, προγραμμάτων, βάσης δεδομένων συνένωση, τοποθέτηση στο περιβάλλον λειτουργίας, έλεγχος συστήματος. • Συντήρηση συστήματος	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	B6.2.6 Αναφέρουν τον σκοπό της Μελέτη Σκοπιμότητας και τι περιλαμβάνει. B6.2.7 Διακρίνουν σε εργασιακά παραδείγματα κατά πόσο περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εντοπίζουν ποια απουσιάζουν. B6.2.8 Αναφέρουν τεχνικές εξακρίβωσης αναγκών και εισηγούνται κατάλληλη τεχνική σε εργασιακά παραδείγματα. B6.2.9 Αναφέρουν μεθόδους καθορισμού/καταγραφής προδιαγραφών και τις συγκρίνουν ως προς το τι καταγράφουν, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.	B6.2.2 Προκαταρκτική Έρευνα: Σκοπός της και λόγοι που οδηγούν στην εκπόνησή της (Πρόβλημα, Ευκαιρία, Εντολή). B6.2.3 Μελέτη σκοπιμότητας: Σκοπός και κύριο περιεχόμενο: • Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα • Οικονομική ανάλυση • Τεχνική ανάλυση • Κοινωνική ανάλυση • Χρονοδιαγράμματα B6.2.4 Τεχνικές εξακρίβωσης αναγκών και κριτήρια χρήσης τους. B6.2.5 Μέθοδοι καθορισμού/καταγραφής προδιαγραφών.	
B6.3 Καθορίζουν τις προδιαγραφές ενός	B6.3.1 Αναγνωρίζουν ένα Διάγραμμα Ροής Δεδομένων και αναφέρουν ποιες πτυχές	B6.3.1 Τι παρουσιάζει ένα διάγραμμα ροής δεδομένων (ΔΡΔ).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
συστήματος (μοντελοποίηση των διαδικασιών του) χρησιμοποιώντας Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ).	του πληροφοριακού συστήματος παρουσιάζει. B6.3.2 Αναγνωρίζουν τα σύμβολα ενός Διαγράμματος Ροής Δεδομένων και αναφέρουν τον ρόλο του καθενός. B6.3.3 Αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία στην περιγραφή ενός πληροφοριακού συστήματος και σχεδιάζουν ένα Διάγραμμα Ροής Δεδομένων που να ταιριάζει στην περιγραφή. B6.3.4 Αναγνωρίζουν τον ρόλο του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος στη διάκριση μεταξύ φυσικών και λογικών Διαγραμμάτων Ροής Δεδομένων. B6.3.5 Εντοπίζουν σφάλματα σε ένα Διάγραμμα ροής Δεδομένων και προτείνουν τρόπους διόρθωσής τους.	B6.3.2 Βασικά δομικά στοιχεία και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε ένα διάγραμμα ροής δεδομένων: • Εξωτερικός Πράκτορας (Εξωτερική Οντότητα). • Διαδικασία. • Αποθηκευτική Μονάδα Δεδομένων. • Ροή Δεδομένων. B6.3.3 Βασικοί κανόνες σχεδιασμού ΔΡΔ. B6.3.4 Η διαδικασία περιγραφής ενός πληροφοριακού συστήματος με ΔΡΔ. B6.3.5 Συχνά σφάλματα στον σχεδιασμό ενός ΔΡΔ.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B6.4 Καθορίζουν τις προδιαγραφές ενός συστήματος (μοντελοποίηση των δεδομένων του) χρησιμοποιώντας Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΔΟΣ).	B6.4.1 Αναγνωρίζουν ένα Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΔΟΣ). και αναφέρουν ποιες πτυχές του πληροφοριακού συστήματος παρουσιάζει. B6.4.2 Αναγνωρίζουν τα σύμβολα ενός Διαγράμματος Οντοτήτων-Συσχετίσεων καθώς και τα βασικά τους γνωρίσματα (ιδιότητες, πρωτεύον κλειδί) και αναφέρουν τον ρόλο του καθενός. B6.4.3 Αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία στην περιγραφή ενός πληροφοριακού συστήματος και σχεδιάζουν ένα Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων που να ταιριάζει στην περιγραφή.	B6.4.1 Τι παρουσιάζει ένα Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΔΟΣ). B6.4.2 Βασικά δομικά στοιχεία και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε ένα Διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων: • Οντότητα (Πίνακας/Αρχείο). • Συσχετίσεις (σχέσεις) Ένα-προς-Ένα, Ένα-προς-Πολλά και Πολλά-προς-Πολλά. • Ιδιότητα (πεδίο). • Πρωτεύον Κλειδί. B6.4.3 Βασικοί κανόνες επιλογής Πρωτεύοντος Κλειδιού. B6.4.4 Η διαδικασία περιγραφής ενός πληροφοριακού συστήματος με ΔΟΣ.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B6.3.6 Εντοπίζουν σφάλματα σε ένα Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετισμών και προτείνουν τρόπους διόρθωσής τους.	B6.3.6 Συχνά σφάλματα στον σχεδιασμό ενός ΔΟΣ.	
B6.5 Σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα πληροφοριακό σύστημα μικρής έκτασης που να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που καθορίζονται σε Διάγραμμα Ροής Δεδομένων και σε Διάγραμμα Οντοτήτων- Συσχετισμών.	B6.5.1 Μετατρέπουν ένα Διάγραμμα Οντοτήτων-συσχετισμών (ΔΟΣ) σε προδιαγραφές δημιουργίας σχετιζόμενων πινάκων (ορίζουν τον τύπο δεδομένων κάθε πεδίου, διασπούν σχέσεις Πολλά-Προς-Πολλά, ορίζουν το πρωτεύον κλειδί ή/και το ξένο κλειδί). B6.5.2 Μετατρέπουν το διάγραμμα ροής δεδομένων σε προδιαγραφές υλοποίησης (εντοπίζουν ποιες διαδικασίες αναφέρονται σε φόρμες - οθόνες εισαγωγής δεδομένων και ποιες σε εκθέσεις και έλεγχος	B6.5.1 Μετατροπή διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων (ΔΟΣ) σε προδιαγραφές δημιουργίας σχετιζόμενων πινάκων (ορισμός τύπου δεδομένων κάθε πεδίου, διάσπαση σχέσεων Πολλά-Προς- Πολλά, ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού για κάθε πίνακα ή/και έλεγχος/εισαγωγή ξένου κλειδιού). B6.5.2 Μετατροπή διαγράμματος ροής δεδομένων σε προδιαγραφές υλοποίησης (εντοπισμός διαδικασιών εισόδου δεδομένων – φορμών εισαγωγής δεδομένων και	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	δεδομένων/πληροφοριών που θα εμφανίζουν). B6.5.3 Υλοποιούν ένα πληροφοριακό σύστημα μικρής έκτασης.	εξόδου πληροφοριών–εκθέσεων). συστήματος. B6.5.3 Η διαδικασία υλοποίησης του συστήματος (π.χ. ως σχεσιακής βάσης δεδομένων με φόρμες, ερωτήματα και εκθέσεις).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B7.1 Εξοικειωθούν με ένα απλό και ταυτόχρονα σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον.	B7.1.1 Εγκαθιστούν ένα κατάλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον. B7.1.2 Ενεργοποιούν το προγραμματιστικό περιβάλλον. B7.1.3 Δημιουργούν ένα νέο αρχείο πηγαίου κώδικα. B7.1.4 Ανοίγουν ένα υπάρχον αρχείο πηγαίου κώδικα. B7.1.5 Δηλώνουν μεταβλητές και σταθερές. B7.1.6 Δημιουργούν τη βασική δομή ενός προγράμματος (π.χ. #include <>, namespace, συνάρτηση main() { ...}) B7.1.7 Εισάγουν βασικές εντολές εισόδου. B7.1.8 Εισάγουν βασικές εντολές εξόδου. B7.1.9 Εισάγουν εντολή εκχώρησης τιμής. B7.1.10 Αποθηκεύουν ένα αρχείο πηγαίου κώδικα με κατάλληλη επέκταση.	B7.1.1 Η διαδικασία εγκατάστασης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και του μεταγλωττιστή (π.χ. Code::Blocks, C++). B7.1.2 Η διαδικασία ενεργοποίησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. B7.1.3 Η διαδικασία δημιουργίας νέου προγράμματος (αρχείου πηγαίου κώδικα) B7.1.4 Η διαδικασία ανοίγματος υπάρχοντος αρχείου πηγαίου κώδικα. B7.1.5 Βασική δομή προγράμματος: Γενική δομή-δηλώσεις (π.χ. #include <> και namespace), κυρίως πρόγραμμα (π.χ.	Στο αρχικό στάδιο η έμφαση είναι στη διαχείριση του περιβάλλοντος και στη διαδικασία δημιουργίας, μεταγλώττισης και εκτέλεσης ενός προγράμματος. Να αποφεύγονται οι λεπτομέρειες της δομής του προγράμματος, π.χ. η σημασία συγκεκριμένων δηλώσεων, ονοματολογία μεταβλητών, τύποι δεδομένων, η ακριβής διατύπωση και οι παράμετροι συναρτήσεων.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.1.11 Ενεργοποιούν τη διαδικασία μεταγλώττισης του προγράμματος πηγαίου κώδικα και εντοπίζουν και διορθώνουν συντακτικά λάθη (αποσφαλμάτωση). B7.1.12 Ενεργοποιούν τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος μέσα από το προγραμματιστικό περιβάλλον. B7.1.13 Εντοπίζουν το πρόγραμμα αντικείμενου κώδικα που προέκυψε από τη μεταγλώττιση και το εκτελούν έξω από το προγραμματιστικό περιβάλλον.	συνάρτηση main()), αρχή (π.χ. {} και τέλος (π.χ. }) προγράμματος. • Δήλωση μεταβλητών/σταθερών • Βασικές εντολές εισόδου και εξόδου. • Εντολή εκχώρησης τιμής. • Εισαγωγή, διαγραφή και τροποποίηση εντολών. B7.1.6 Η διαδικασία μεταγλώττισης, εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων σύνταξης σε ένα πρόγραμμα. B7.1.7 Αρχεία που προκύπτουν από τη μεταγλώττιση και ο ρόλος τους (π.χ. αρχεία αντικείμενου κώδικα, εκτελέσιμο αρχείο, κ.λπ.).	Γι' αυτά υπάρχουν στη συνέχεια άλλοι δείκτες.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
		B7.1.8 Η διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος. B7.1.9 Η διαδικασία αποθήκευσης ενός προγράμματος με κατάλληλο όνομα και επέκταση (π.χ. cpp).	
B7.2 Χρησιμοποιούν τις απαραίτητες μεταβλητές /σταθερές με κατάλληλους τύπους δεδομένων, εντολές εισόδου και εξόδου για να δημιουργούν απλά προγράμματα.	B7.2.1 Αναγνωρίζουν την ανάγκη χρήσης μεταβλητών σε ένα πρόγραμμα. B7.2.2 Εντοπίζουν ποιες μεταβλητές (Variables) χρειάζονται με βάση τις ανάγκες του αλγορίθμου/προγράμματος. B7.2.3 Αποφασίζουν εάν κάποια τιμή στο πρόγραμμα χρειάζεται να οριστεί ως σταθερά. B7.2.4 Δίνουν κατάλληλα ονόματα στις μεταβλητές και στις σταθερές. B7.2.5 Επιλέγουν κατάλληλο τύπο δεδομένων (ακέραιος/πραγματικός αριθμός,	B7.2.1 Ο ρόλος των μεταβλητών (Variables) σε ένα πρόγραμμα. B7.2.2 Η μεταβλητή ως θέση στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. B7.2.3 Βασικοί τύποι δεδομένων (ακέραιος/πραγματικός αριθμός, λογική τιμή, χαρακτήρας/ακολουθία, χαρακτήρων-κείμενο). B7.2.4 Η διαδικασία δήλωσης μεταβλητών (Variables). B7.2.5 Κριτήρια καθορισμού μιας τιμής ως σταθεράς σε ένα πρόγραμμα.	Να δοθούν απλά παραδείγματα για κατανόηση του ρόλου των μεταβλητών. Για να γίνει αντιληπτή η ανάγκη για σταθερές, να δοθούν παραδείγματα όπου κάποια τιμή χρησιμοποιείται επανελημμένα σε ένα πρόγραμμα ή όπου χρειάζεται να εντοπίζεται



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	λογική τιμή, χαρακτήρας/κείμενο) για μια μεταβλητή ή σταθερά. B7.2.6 Δηλώνουν μεταβλητές (Variables) με και σταθερές (Constants) με βάση τις ανάγκες του αλγορίθμου/προγράμματος, χρησιμοποιώντας κατάλληλα ονόματα. B7.2.7 Χρησιμοποιούν μεταβλητές (Variables) και σταθερές (Constants) με βάση τις ανάγκες του αλγορίθμου/προγράμματος. B7.2.8 Χρησιμοποιούν την εντολή εισόδου (cin). B7.2.9 Χρησιμοποιούν την εντολή εξόδου (cout). B7.2.10 Εφαρμόζουν εντολές/παραμέτρους για τη μορφοποίηση της εξόδου (αλλαγή γραμμής, καθορισμός ακρίβειας	B7.2.6 Η διαδικασία δήλωσης σταθερών (Constants). B7.2.7 Κανόνες ονοματολογίας των αναγνωριστικών για μεταβλητές και σταθερές. B7.2.8 Η εντολή εισόδου (π.χ. cin) B7.2.9 Η εντολή εξόδου (π.χ. cout) B7.2.10 Εντολές/παραμέτροι για μορφοποίηση εξόδου, συγκεκριμένα αλλαγή γραμμής (π.χ. endl), καθορισμός ακρίβειας δεκαδικών ψηφίων πραγματικών αριθμών (π.χ. fixed, setprecision) και καθορισμός διαστημάτων (π.χ. setw). B7.2.11 Η εντολή εκχώρησης τιμής (assignment, π.χ. «=») και ο ρόλος	εύκολα με στόχο την παραμετροποίηση. Για κατανόηση των μεταβλητών, να χρησιμοποιηθούν αρχικά απλοί τελεστές και εκφράσεις (+, -, *, /) που είναι γνωστοί στους μαθητές, χωρίς έμφαση στην προτεραιότητα. Για κατανόηση της εντολής εκχώρησης τιμής να δοθούν παραδείγματα όπου μια μεταβλητή εμφανίζεται τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξί μέρος της εκχώρησης, π.χ. $a = a + 1$, όσο και



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	δεκαδικών ψηφίων πραγματικών αριθμών, καθορισμός διαστημάτων). B7.2.11 Χρησιμοποιούν την εντολή εκχώρησης τιμής (Assignment). B7.2.12 Εντοπίζουν και διορθώνουν συντακτικά σφάλματα που σχετίζονται με τη δήλωση και τη χρήση μεταβλητών και σταθερών (π.χ. απουσία δήλωσης πριν τη χρήση, ακατάλληλα αναγνωριστικά, σφάλματα στη χρήση της εντολής εκχώρησης τιμής και στις εντολές εισόδου και εξόδου).	του δεξιού και αριστερού της μέρους. B7.2.12 Κοινά συντακτικά σφάλματα που έχουν σχέση με δήλωση μεταβλητών και βασική δομή του προγράμματος (π.χ. απουσία δήλωσης μεταβλητής/σταθεράς πριν τη χρήση, ακατάλληλα αναγνωριστικά, σφάλματα στη χρήση της εντολής εκχώρησης τιμής και στις εντολές εισόδου και εξόδου).	παραδείγματα με σφάλματα για κατανόηση των δύο μερών, π.χ. $1 = a$ και απουσίας αρχικοποίησης μιας μεταβλητής.
B7.3 Χρησιμοποιούν τελεστές και συναρτήσεις από βιβλιοθήκες για την παραστάσεις / εκφράσεις, επεξεργασία δεδομένων.	B7.3.1 Χρησιμοποιούν βασικούς αριθμητικούς τελεστές (π.χ. +, -, *, /, %) και παρενθέσεις (). B7.3.2 Χρησιμοποιούν εξειδικευμένους αριθμητικούς τελεστές (π.χ. ++ και --).	B7.3.1 Βασικοί αριθμητικοί τελεστές (π.χ. +, -, *, /, %) B7.3.2 Εξειδικευμένοι αριθμητικοί τελεστές (π.χ. ++, --). B7.3.3 Χρήση παρενθέσεων ().	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.3.3 Ακολουθούν τους κανόνες προτεραιότητας των αριθμητικών τελεστών κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος με εκφράσεις/παραστάσεις. B7.3.4 Εφαρμόζουν τους κανόνες προτεραιότητας όταν δημιουργούν μια έκφραση/παραστάση σε δικό τους πρόγραμμα. B7.3.5 Αναγνωρίζουν τους περιορισμούς των τύπων δεδομένων και τη διαδικασία μετατροπής τους από έναν τύπο σε άλλο, όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα σε μια έκφραση. B7.3.6 Διατυπώνουν εκφράσεις/παραστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν δεδομένα με διαφορετικούς τύπους και προβλέπουν το αποτέλεσμα.	B7.3.4 Κανόνες που αφορούν την προτεραιότητα αριθμητικών τελεστών. B7.3.5 Χρήση τελεστών σε τιμές διαφορετικών τύπων και τύπος δεδομένων αποτελέσματος. B7.3.6 Αριθμητικές εκφράσεις. B7.3.7 Αριθμητικές παραστάσεις. B7.3.8 Βασική επεξεργασία χαρακτήρων (π.χ. επόμενος, προηγούμενος, κ.λπ.). B7.3.9 Βιβλιοθήκες έτοιμων συναρτήσεων (εισόδου/εξόδου, μαθηματικών, μετατροπών, κειμένου, κ.λπ.). B7.3.10 Προετοιμασία προγράμματος για χρήση βιβλιοθηκών.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.3.7 Προετοιμάζουν ένα πρόγραμμα για χρήση συγκεκριμένης βιβλιοθήκης έτοιμων συναρτήσεων. B7.3.8 Χρησιμοποιούν έτοιμες συναρτήσεις από βιβλιοθήκες (εισόδου/εξόδου, μαθηματικών, μετατροπών, κειμένου, κ.λπ.) σε ένα πρόγραμμα. B7.3.9 Εντοπίζουν και διορθώνουν σφάλματα που σχετίζονται με τους τελεστές, εκφράσεις, παραστάσεις και έτοιμες συναρτήσεις (π.χ. ισοζυγισμού παρενθέσεων, χρήση τελεστή σε ακατάλληλη τιμή, λογικά σφάλματα σε σχέση με την προτεραιότητα, σφάλματα δεξιού/αριστερού μέρους εκχώρησης τιμής, σφάλματα δήλωσης βιβλιοθήκης συναρτήσεων).	B7.3.11 Χρήση έτοιμων συναρτήσεων σε εκφράσεις και σε παραστάσεις. B7.3.12 Κοινά σφάλματα που σχετίζονται με τελεστές, εκφράσεις και παραστάσεις (π.χ. ισοζυγισμού παρενθέσεων, χρήση τελεστή σε ακατάλληλη τιμή, λογικά σφάλματα σε σχέση με την προτεραιότητα, σφάλματα δεξιού/αριστερού μέρους εκχώρησης τιμής, σφάλματα δήλωσης βιβλιοθήκης συναρτήσεων).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
B7.4 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα ακολουθιακής δομής.	B7.4.1 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διακρίνουν τα Δεδομένα, τις Πληροφορίες και την Επεξεργασία. B7.4.2 Προτείνουν κατάλληλη στρατηγική για επίλυση του προβλήματος. B7.4.3 Υλοποιούν πρόγραμμα με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. B7.4.4 Διαχωρίζουν τα ψηφία ενός ακέραιου αριθμού χρησιμοποιώντας του τελεστές / και %. B7.4.5 Χρησιμοποιούν τους τελεστές / και % για προβλήματα που χρησιμοποιούν άπληστο αλγόριθμο (π.χ. βέλτιστος αριθμός χαρτονομισμάτων και κερμάτων για ρέστα)	B7.4.1 Ο Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής: - Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια, συγκεκριμένα: εντοπισμός/καθορισμός Δεδομένων, Πληροφοριών και Επεξεργασίας. - Στρατηγικές σχεδιασμού της λύσης του προβλήματος (π.χ. λεκτική περιγραφή/ψευδοκώδικας, λογικό διάγραμμα). - Υλοποίηση του σχεδίου λύσης με πρόγραμμα. - Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος.	Να δίνονται προβλήματα και οι μαθητές/τριες να πρέπει να ακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης ή και τμήματά του... Έμφαση να δίνεται στον καταρτισμό από τον μαθητή κατάλληλης στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος με εργαλεία που ο μαθητής βρίσκει χρήσιμα για το κάθε πρόβλημα. Παραδείγματα αξιοσημείωτων προτύπων σχεδίασης και στρατηγικών σε αυτό το στάδιο



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.4.6 Επιλέγουν κατάλληλα δεδομένα και στρατηγική για έλεγχο του προγράμματος. B7.4.7 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος. B7.4.8 Μελετούν έτοιμο πρόγραμμα και εντοπίζουν βασικά μέρη του τα οποία συνδέονται με πτυχές του προβλήματος που επιλύει. B7.4.9 Προσθέτουν επεξηγηματικά σχόλια σε ένα πρόγραμμα. B7.4.10 Συμπληρώνουν ένα ημιτελές πρόγραμμα, ώστε να αποτελεί λύση ενός προβλήματος. B7.4.11 Εντοπίζουν και αναγνωρίζουν σε ένα πρόγραμμα πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές (design patterns, τμήματα κώδικα).	B7.4.2 Διαχώριση ψηφίων ακέραιου αριθμού. B7.4.3 Χρήση των τελεστών / και % σε προβλήματα άπληστου αλγόριθμου. B7.4.4 Έλεγχος ορθότητας λύσης προγράμματος. B7.4.5 Σταδιακή αποδόμηση ενός προγράμματος/Λογικού διαγράμματος και σύνδεση με πτυχές του προβλήματος που επιλύει με στόχο την κατανόηση και την τεκμηρίωση (προσθήκη σχολίων-comments).	περιλαμβάνουν την ανταλλαγή τιμών δύο μεταβλητών με χρήση προσωρινής μεταβλητής και τη χρήση ενδιάμεσης μεταβλητής για υπολογισμό επαναλαμβανόμενης πράξης.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	B7.4.12 Χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές που εντόπισαν, ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων σε νέα προγράμμά τους.		
B7.5 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα που χρειάζονται δομή διακλάδωσης.	B7.5.1 Αναγνωρίζουν τους συγκριτικούς τελεστές και αναφέρουν λεκτικά τι αναπαριστά ο καθένας. B7.5.2 Προβλέπουν το αποτέλεσμα (true ή false) μιας απλής συνθήκης με έναν συγκριτικό τελεστή δεδομένων των τιμών των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. B7.5.3 Διατυπώνουν απλές συνθήκες με έναν συγκριτικό τελεστή που να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένη εκφώνηση.	B7.5.1 Οι συγκριτικοί τελεστές (==, >, <, <=, >=, !=). B7.5.2 Απλές συνθήκες με έναν συγκριτικό τελεστή (π.χ. $a > 5$, $b \leq c$, $x \neq y$) και το αποτέλεσμά τους ως Boolean. B7.5.3 Λογικοί τελεστές AND (&&) OR () και NOT (!). B7.5.4 Προτεραιότητα λογικών τελεστών συγκεκριμένα: (), NOT, AND, OR. B7.5.5 Η δομή διακλάδωσης – if..else και το αντίστοιχο λογικό διάγραμμα. B7.5.6 Η δομή διακλάδωσης – if.. και το αντίστοιχο λογικό διάγραμμα.	Να δίνονται προβλήματα και οι μαθητής/τριες να πρέπει να ακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης ή και τμήματά του. Έμφαση να δίνεται στον καταρτισμό από τον μαθητή κατάλληλης στρατηγικής για την



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.5.4 Αναγνωρίζουν τους λογικούς τελεστές AND (&&) OR () και NOT (!) και αναφέρουν λεκτικά τι αναπαριστά ο καθένας. B7.5.5 Προβλέπουν το αποτέλεσμα (true ή false) μιας συνθήκης με μέχρι δύο συγκριτικούς και έναν λογικό τελεστή δεδομένων των τιμών των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. B7.5.6 Διατυπώνουν συνθήκες με μέχρι δύο συγκριτικούς τελεστές και έναν λογικό τελεστή που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένη εκφώνηση. B7.5.7 Χρησιμοποιούν τους κανόνες προτεραιότητας για να προβλέπουν το αποτέλεσμα (true ή false) μιας συνθήκης με πολλούς συγκριτικούς και λογικούς τελεστές δεδομένων των	B7.5.7 Η ένθετη (Nested) δομή διακλάδωσης – if .. else if .. B7.5.8 Η περιπτωσιακή δομή –switch B7.5.9 Άλλες βοηθητικές εντολές (π.χ. break and default). B7.5.10 Παραλληλισμός της περιπτωσιακής δομής με την ένθετη δομή διακλάδωσης. B7.5.11 Υπολογισμός τιμών με εφαρμογή διαφορετικών τύπων ή χρεώσεων ανάλογα με προκαθορισμένα όρια. B7.5.12 Ο Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής (με δομή διακλάδωσης): Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια, συγκεκριμένα: εντοπισμός/καθορισμός	επίλυση του προβλήματος με εργαλεία που ο μαθητής βρίσκει χρήσιμα για το κάθε πρόβλημα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	τιμών των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. B7.5.8 Διατυπώνουν συνθήκες με περισσότερους από έναν λογικούς και συγκριτικούς τελεστές που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένη εκφώνηση. B7.5.9 Διατυπώνουν τη δομή της δομής διακλάδωσης if..else. B7.5.10 Διατυπώνουν τη δομή της δομής διακλάδωσης If... B7.5.11 Μετατρέπουν εκφώνηση προβλήματος σε πρόγραμμα με δομή διακλάδωσης. B7.5.12 Αναγνωρίζουν την ένθετη (Nested) δομή διακλάδωσης – If .. else if .. ως λύση σε προβλήματα με σύνθετη λογική.	Δεδομένων, Πληροφοριών και Επεξεργασίας. • Σχεδιασμός της λύσης του προβλήματος η οποία να περιλαμβάνει δομή διακλάδωσης. • Υλοποίηση του σχεδίου λύσης με πρόγραμμα. • Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος. B7.5.13 Σταδιακή αποδόμηση ενός προγράμματος και σύνδεση με πτυχές του προβλήματος που επιλύει με στόχο την κατανόηση και την τεκμηρίωση (προσθήκη σχολίων-comments).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.5.13 Μετατρέπουν εκφώνηση προβλήματος με σύνθετη λογική σε ένθετη δομή διακλάδωσης. B7.5.14 Αναγνωρίζουν την περιπτωσιακή δομή – switch ως λύση σε προβλήματα με σύνθετη λογική. B7.5.15 Μετατρέπουν εκφώνηση προβλήματος με σύνθετη λογική σε περιπτωσιακή δομή. B7.5.16 Μετατρέπουν ένθετη δομή διακλάδωσης σε περιπτωσιακή δομή και αντίστροφα. B7.5.17 Αναγνωρίζουν τους περιορισμούς και τα πλεονεκτήματα της περιπτωσιακής δομής σε σχέση με την ένθετη δομή διακλάδωσης. B7.5.18 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, συγκεκριμένα: εντοπίζουν/διακρίνουν		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	τα Δεδομένα, τις Πληροφορίες και την Επεξεργασία. B7.5.19 Προτείνουν κατάλληλη στρατηγική για την επίλυση του προβλήματος. B7.5.20 Επιλέγουν κατάλληλη δομή διακλάδωσης ανάλογα με τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τα χαρακτηριστικά της για επίλυση του προβλήματος. B7.5.21 Αναπτύσσουν αλγορίθμους για τον υπολογισμό ποσών που βασίζονται σε κλιμακωτή χρέωση ή σε όρια τιμών. B7.5.22 Υλοποιούν πρόγραμμα με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. B7.5.23 Επιλέγουν κατάλληλα δεδομένα και στρατηγική για έλεγχο του προγράμματος.		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.5.24 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος. B7.5.25 Μελετούν έτοιμο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δομές διακλάδωσης και εντοπίζουν βασικά μέρη του τα οποία συνδέονται με πτυχές του προβλήματος που επιλύει. B7.5.26 Προσθέτουν επεξηγηματικά σχόλια σε ένα πρόγραμμα. B7.5.27 Συμπληρώνουν ένα ημιτελές πρόγραμμα με δομή/δομές διακλάδωσης, ώστε να αποτελεί λύση ενός προβλήματος. B7.5.28 Εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν σε ένα πρόγραμμα πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές (design patterns, τμήματα κώδικα).		Παραδείγματα αξιοσημείωτων προτύπων σχεδίασης και στρατηγικών σε αυτό το στάδιο



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	B7.5.29 Χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές που εντόπισαν ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων σε νέα προγράμμά τους.		περιλαμβάνουν τοποθέτηση δύο ή τριών τιμών σε κάποια σειρά, την κατηγοριοποίηση ή ομαδοποίηση τιμών και τον σταδιακό διαχωρισμό τιμών σε κατηγορίες και υποκατηγορίες.
B7.6 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα που χρειάζονται δομές επανάληψης.	B7.6.1 Διατυπώνουν τη σύνταξη της δομής επανάληψης While. B7.6.2 Διατυπώνουν τη σύνταξη της δομής επανάληψης For. B7.6.3 Χρησιμοποιούν τελεστές αυξομείωσης (++) και (--) στη μεταβλητή ελέγχου της δομής For. B7.6.4 Διατυπώνουν τη σύνταξη της δομής επανάληψης Do .. While.	B7.6.1 Η δομή επανάληψης While B7.6.2 Η δομή επανάληψης For B7.6.3 Χρήση εξειδικευμένων τελεστών αυξομείωσης (++) και (--) στη δομή For. B7.6.4 Η φωλιασμένη εντολή For. B7.6.5 Η δομή επανάληψης Do .. While B7.6.6 Κριτήρια, μεταβλητές και τερματισμός του βρόχου της δομής επανάληψης.	Να δίνονται προβλήματα και οι μαθητής/τριες να πρέπει να ακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης ή και τμήματα του. Για τη δομή For, να καλύπτονται οι βασικές παραλλαγές της: από μικρή σε μεγάλη τιμή μεταβλητής



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.6.5 Επιλέγουν την κατάλληλη δομή επανάληψης με βάση την περιγραφή συγκεκριμένου προβλήματος. B7.6.6 Αναγνωρίζουν την ένθετη (Nested) δομή επανάληψης ως λύση σε προβλήματα με σύνθετη λογική. B7.6.7 Μετατρέπουν εκφώνηση προβλήματος σε πρόγραμμα με δομή επανάληψης. B7.6.8 Ελέγχουν αν όλα ή κάποια από τα δεδομένα που επεξεργάζονται ικανοποιούν συγκεκριμένο κριτήριο (π.χ. όλοι οι αριθμοί είναι θετικοί). B7.6.9 Εντοπίζουν μέγιστες και ελάχιστες τιμές κατά την επεξεργασία διαδοχικών δεδομένων. B7.6.10 Χρησιμοποιούν τα αριθμητικά όρια INT_MIN και INT_MAX .	B7.6.7 Σύγκριση και κριτήρια επιλογής δομής επανάληψης. B7.6.8 Στρατηγικές ελέγχου συνόλου δεδομένων με χρήση λογικής μεταβλητής ή κατάλληλου μετρητή για την επαλήθευση συγκεκριμένου κριτηρίου. B7.6.9 Αλγόριθμοι εντοπισμού μέγιστης και ελάχιστης τιμής κατά την επεξεργασία διαδοχικών δεδομένων. B7.6.10 Τα αριθμητικά όρια INT_MIN και INT_MAX (βιβλιοθήκη <climits>). B7.6.11 Υπολογισμός διαδοχικών τιμών με επαναληπτική εφαρμογή συγκεκριμένου κανόνα μεταβολής. B7.6.12 Επεξεργασία αγνώστου πλήθους δεδομένων.	ελέγχου με αύξηση κατά 1, από μεγάλη σε μικρή τιμή ελέγχου με μείωση κατά 1 και με αύξηση ή μείωση με άλλους αριθμούς. Έμφαση να δίνεται στον καταρτισμό από τον μαθητή κατάλληλης στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος με εργαλεία που ο μαθητής βρίσκει χρήσιμα για το κάθε πρόβλημα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.6.11 Υπολογίζουν διαδοχικές τιμές μιας ακολουθίας με βάση συγκεκριμένο κανόνα μεταβολής (π.χ. καθίσματα ανά σειρά, ετήσια αύξηση πληθυσμού, μηνιαία αποταμίευση). B7.6.12 Επεξεργάζονται άγνωστο πλήθος δεδομένων χρησιμοποιώντας κατάλληλη συνθήκη τερματισμού. B7.6.13 Αναπτύσσουν αλγορίθμους για την επίλυση προβλημάτων που βασίζονται σε ιδιότητες ακεραίων αριθμών (π.χ. μέγιστος κοινός διαιρέτης, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, πρώτοι αριθμοί). B7.6.14 Υπολογίζουν διαδοχικές τιμές που επαναλαμβάνονται κυκλικά με βάση συγκεκριμένο κανόνα (π.χ. ημέρες της εβδομάδας, μήνες, βάρδιες).	B7.6.13 Αλγόριθμοι επεξεργασίας ακεραίων αριθμών που βασίζονται στις ιδιότητες της διαιρετότητας. B7.6.14 Επαναληπτικός υπολογισμός κυκλικών ακολουθιών με ενημέρωση της τρέχουσας τιμής και επαναφορά της μετά την επίτευξη προκαθορισμένου ορίου. B7.6.15 Ο Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής (με δομή επανάληψης): - Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια, συγκεκριμένα: εντοπισμός/καθορισμός Δεδομένων, Πληροφοριών και Επεξεργασίας. - Σχεδιασμός της λύσης του προβλήματος η οποία να	Παραδείγματα αξιοσημείων προτύπων



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.6.15 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, συγκεκριμένα: εντοπίζουν/διακρίνουν τα Δεδομένα, τις Πληροφορίες και την Επεξεργασία. B7.6.16 Προτείνουν κατάλληλη στρατηγική για την επίλυση του προβλήματος. B7.6.17 Επιλέγουν κατάλληλη δομή επανάληψης ανάλογα με τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τα χαρακτηριστικά της για επίλυση του προβλήματος. B7.6.18 Υλοποιούν πρόγραμμα με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. B7.6.19 Επιλέγουν κατάλληλα δεδομένα και στρατηγική για έλεγχο του προγράμματος.	περιλαμβάνει δομή επανάληψης. - Υλοποίηση του σχεδίου λύσης με πρόγραμμα. - Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος. B7.6.16 Σταδιακή αποδόμηση ενός προγράμματος/Λογικού διαγράμματος και σύνδεση με πτυχές του προβλήματος που επιλύει με στόχο την κατανόηση και την τεκμηρίωση (προσθήκη σχολίων-comments).	σχεδίασης και στρατηγικών σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν την επανάληψη εντολών για συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, τον τερματισμό μετά την είσοδο συγκεκριμένης τιμής, την επανάληψη βρόχου τουλάχιστο μία φορά, την μη εκτέλεση του βρόχου, εάν δεν ικανοποιείται κάποια συνθήκη.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.6.20 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος. B7.6.21 Μελετούν έτοιμο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δομές επανάληψης και εντοπίζουν βασικά μέρη του τα οποία συνδέονται με πτυχές του προβλήματος που επιλύει. B7.6.22 Συμπληρώνουν ένα ημιτελές πρόγραμμα με δομή/δομές επανάληψης, ώστε να αποτελεί λύση ενός προβλήματος. B7.6.23 Εντοπίζουν και αναγνωρίζουν σε ένα πρόγραμμα πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές (design patterns, τμήματα κώδικα). B7.6.24 Χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές που εντόπισαν ως		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	εργαλεία επίλυσης προβλημάτων σε νέα προγράμμά τους.		
B7.7 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα που χρειάζονται μονοδιάστατους πίνακες.	B7.7.1 Αναγνωρίζουν προβλήματα που επιλύονται με τη χρήση μονοδιάστατου πίνακα. B7.7.2 Εντοπίζουν ποιοι πίνακες (arrays) χρειάζονται (Variables) με βάση τις ανάγκες του αλγορίθμου/προγράμματος. B7.7.3 Δίνουν κατάλληλο όνομα (αναγνωριστικό) σε έναν πίνακα και καθορίζουν το μέγεθός του (τον αριθμό στοιχείων που μπορεί να περιέχει). B7.7.4 Αρχικοποιούν ένα μονοδιάστατο πίνακα με δεδομένες τιμές εισόδου. B7.7.5 Επιλέγουν κατάλληλο τύπο δεδομένων (ακέραιος/πραγματικός αριθμός,	B7.7.1 Κατηγορίες προβλημάτων που δεν επιλύονται με απλές μεταβλητές (Variables), αλλά με μονοδιάστατους πίνακες (arrays). B7.7.2 Αναπαράσταση πίνακα ως σειράς από αριθμημένες θέσεις στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. B7.7.3 Η διαδικασία δήλωσης ενός πίνακα (αναγνωριστικό, τύπος δεδομένων, αριθμός στοιχείων). B7.7.4 Η διαδικασία αρχικοποίησης ενός μονοδιάστατου πίνακα με δεδομένες τιμές εισόδου.	Να δίνονται προβλήματα και οι μαθητής/τριες να πρέπει να ακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο ανάπτυξης αλλά και τμήματα του κύκλου ανάπτυξης, π.χ. πρόγραμμα και να ζητείται η διαφοροποίησή του, ώστε να επιλύει ένα συναφές πρόβλημα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	λογική τιμή, χαρακτήρας/κείμενο) για έναν πίνακα. B7.7.6 Δηλώνουν πίνακες (arrays) με βάση τις ανάγκες του προγράμματος. B7.7.7 Αναφέρονται σε στοιχεία του πίνακα χρησιμοποιώντας κατάλληλο δείκτη. B7.7.8 Χρησιμοποιούν ένα βασικό βρόχο βρόχος for... για είσοδο/εισαγωγή (εκχώρηση τιμής) στα στοιχεία ενός πίνακα. B7.7.9 Χρησιμοποιούν ένα βασικό βρόχο βρόχος for για έξοδο (εμφάνιση) των τιμών των στοιχείων ενός πίνακα. B7.7.10 Χρησιμοποιούν άλλους βρόχους (π.χ. While, Do .. While) για είσοδο, έξοδο και επεξεργασία στοιχείων ενός πίνακα σύμφωνα με την περιγραφή συγκεκριμένου προβλήματος.	B7.7.5 Τρόπος αναφοράς σε συγκεκριμένο στοιχείο πίνακα με χρήση δείκτη (π.χ. a[0], a[1], a[i]). B7.7.6 Βασικός βρόχος for... για είσοδο/εισαγωγή (εκχώρηση τιμής) στα στοιχεία ενός πίνακα. B7.7.7 Βασικός βρόχος for... για έξοδο (εμφάνιση) των τιμών των στοιχείων ενός πίνακα. B7.7.8 Η διαδικασία υπολογισμού του αποτελέσματος ενός προγράμματος που χρησιμοποιεί πίνακες (χωρίς τη χρήση πίνακα προκαταρκτικής εκτέλεσης). B7.7.9 Σταδιακή αποδόμηση ενός προγράμματος και σύνδεση με πτυχές του προβλήματος που επιλύει με στόχο την κατανόηση	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	B7.7.11 Υπολογίζουν αθροίσματα και μέσο όρο των στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα. B7.7.12 Εντοπίζουν μέγιστες και ελάχιστες τιμές σε μονοδιάστατο πίνακα. B7.7.13 Εντοπίζουν περισσότερες από μία ακραίες τιμές (π.χ. δεύτερη μεγαλύτερη ή δεύτερη μικρότερη) σε μονοδιάστατο πίνακα. B7.7.14 Επεξεργάζονται διαδοχικά (γειτονικά) στοιχεία μονοδιάστατων για την επίλυση προβλημάτων. B7.7.15 Μετασχηματίζουν τα στοιχεία μονοδιάστατου πίνακα σύμφωνα με συγκεκριμένο κανόνα (π.χ. κυκλική μετατόπιση, αντιστροφή). B7.7.16 Ορίζουν και χρησιμοποιούν παράλληλους πίνακες σε ένα πρόγραμμα.	και την τεκμηρίωση (προσθήκη σχολίων-comments). B7.7.10 Υπολογισμός αθροίσματος και μέσου όρου των στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα. B7.7.11 Εντοπισμός μέγιστης και ελάχιστης τιμής σε μονοδιάστατο πίνακα. B7.7.12 Αλγόριθμοι εντοπισμού πολλαπλών ακραίων τιμών σε μονοδιάστατο πίνακα. B7.7.13 Επεξεργασία διαδοχικών (γειτονικών) στοιχείων μονοδιάστατων πινάκων. B7.7.14 Μετασχηματισμός μονοδιάστατων πινάκων με μετακίνηση ή αναδιάταξη των στοιχείων τους σύμφωνα με συγκεκριμένο κανόνα.	Παραδείγματα αξιοσημείωτων προτύπων σχεδίασης και στρατηγικών σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν την είσοδο και επεξεργασία στοιχείων σε πίνακα μέχρι να δοθεί στην είσοδο κάποια



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.7.17 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, συγκεκριμένα: εντοπίζουν/ διακρίνουν τα Δεδομένα, τις Πληροφορίες και την Επεξεργασία. B7.7.18 Αποφασίζουν εάν χρειάζονται μονοδιάστατοι πίνακες για την επίλυση του προβλήματος και τους καθορίζουν. B7.7.19 Προτείνουν κατάλληλη στρατηγική για την επίλυση του προβλήματος. B7.7.20 Επιλέγουν κατάλληλες δομές (επανάληψης ή και διακλάδωσης) ανάλογα με τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τα χαρακτηριστικά της για επίλυση του προβλήματος. B7.7.21 Υλοποιούν τον σχεδιασμό τους σε πρόγραμμα με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.	B7.7.15 Η έννοια και η χρήση παράλληλων μονοδιάστατων πινάκων, όπου στοιχεία με τον ίδιο δείκτη αντιστοιχούν στην ίδια οντότητα.	συγκεκριμένη τιμή, τον εντοπισμό της μικρότερης ή της μεγαλύτερης τιμής σε έναν πίνακα, τον εντοπισμό της θέσης συγκεκριμένης τιμής σε πίνακα, άθροισμα στοιχείων του πίνακα, ανταλλαγή δύο στοιχείων του πίνακα, κ.λπ.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.7.22 Επιλέγουν κατάλληλα δεδομένα και στρατηγική για έλεγχο του προγράμματος. B7.7.23 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος με τη χρήση του debugger για επαλήθευση. B7.7.24 Μελετούν έτοιμο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει μονοδιάστατους πίνακες και να εντοπίζουν βασικά μέρη του τα οποία συνδέονται με πτυχές του προβλήματος που επιλύει. B7.7.25 Συμπληρώνουν ένα ημιτελές πρόγραμμα με πίνακες, ώστε να αποτελεί λύση ενός προβλήματος. B7.7.26 Εντοπίζουν και αναγνωρίζουν σε ένα πρόγραμμα πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές (design patterns, τμήματα κώδικα).		



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.7.27 Χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης και στρατηγικές που εντόπισαν ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων σε νέα προγράμμά τους.		
B7.8 Δημιουργούν εφαρμογές παιγνιδιών μέσα από κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης.	B7.8.1 Ορίζουν τι είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι και τα κύρια χαρακτηριστικά του (κόσμος, διάδραση, στόχοι). B7.8.2 Αναφέρουν κατηγορίες ηλεκτρονικών παιγνιδιών. B7.8.3 Κατηγοριοποιούν τα παιχνίδια με βάση τα χαρακτηριστικά τους. B7.8.4 Κατηγοριοποιούν τα παιχνίδια με βάση το σύστημα ταξινόμησης PEGI. B7.8.5 Εγκαθιστούν και ενεργοποιούν ένα περιβάλλον ανάπτυξης παιχνιδιού. B7.8.6 Δημιουργούν ένα νέο παιχνίδι. B7.8.7 Ανοίγουν ένα παιχνίδι που βρίσκεται ήδη αποθηκευμένο.	B7.8.1 Ηλεκτρονικό παιχνίδι – κύρια χαρακτηριστικά. B7.8.2 Κατηγορίες ηλεκτρονικών παιγνιδιών. B7.8.3 Το σύστημα ταξινόμησης PEGI. B7.8.4 Εγκατάσταση και ενεργοποίηση του περιβάλλοντος ανάπτυξης παιγνιδιού (π.χ. Game Maker). B7.8.5 Η διαδικασία δημιουργίας νέου παιγνιδιού. B7.8.6 Άνοιγμα υπάρχοντος παιχνιδιού. B7.8.7 Τα συστατικά αρχεία του παιγνιδιού και ο ρόλος τους.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.8.8 Αποθηκεύουν ένα παιχνίδι με συγκεκριμένο όνομα και σε συγκεκριμένη θέση. B7.8.9 Αναγνωρίζουν συστατικά αρχεία του παιγνιδιού και τον ρόλο του καθενός. B7.8.10 Αναγνωρίζουν τα βασικά δομικά στοιχεία και τη σύνταξη της γλώσσας προγραμματισμού του περιβάλλοντος ανάπτυξης ενός παιχνιδιού. B7.8.11 Αλλάζουν τη μουσική και τους ήχους ενός έτοιμου παιχνιδιού. B7.8.12 Αλλάζουν τον τρόπο συλλογής των βαθμών. B7.8.13 Ταξινομούν τη σειρά εμφάνισης των πιστών. B7.8.14 Εντοπίζουν βασικά δομικά στοιχεία ενός παιχνιδιού (σε προγραμματιστικό επίπεδο).	B7.8.8 Βασικά δομικά στοιχεία και σύνταξη της γλώσσας προγραμματισμού του περιβάλλοντος ανάπτυξης ενός παιγνιδιού. B7.8.9 Βασικά δομικά στοιχεία ενός παιγνιδιού (σε προγραμματιστικό επίπεδο). B7.8.10 Σχεδιασμός παιχνιδιού (κόσμος, sprite, αντικείμενα, συμπεριφορές). B7.8.11 Η διαδικασία αλλαγής της μουσικής και του ήχου ενός έτοιμου παιχνιδιού. B7.8.12 Η διαδικασία αλλαγής του τρόπου συλλογής των βαθμών.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	B7.8.15 Σχεδιάζουν ένα παιχνίδι (κόσμος, sprite, αντικείμενα, συμπεριφορές). B7.8.16 Εισάγουν ένα έτοιμο sprite. B7.8.17 Εισάγουν ένα object. B7.8.18 Δημιουργούν ένα νέο δωμάτιο (room). B7.8.19 Εισάγουν αντικείμενα ήχου. B7.8.20 Υλοποιούν το παιχνίδι με τη χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης. B7.8.21 Δημιουργούν event και action για ένα αντικείμενο. B7.8.22 Προσθέτουν το χρονόμετρο. B7.8.23 Προσθέτουν ελεγκτή παιχνιδιού. B7.8.24 Εμφανίζουν μηνύματα. B7.8.25 Μεταγλωττίζουν το παιχνίδι τους σε πρόγραμμα και εντοπίζουν και διορθώνουν σφάλματα. B7.8.26 Εκτελούν/ελέγχουν το παιχνίδι τους για τυχόν σφάλματα ή αδυναμίες.	B7.8.13 Η διαδικασία ταξινόμησης της σειράς εμφάνισης των πιστών (rooms). B7.8.14 Υλοποίηση εφαρμογής με τη χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης: • Sprite • Object • Room • Αντικείμενα Ήχου • Event • Action • Χρονόμετρο • Ελεγκτής παιχνιδιού • Μηνύματα • Πίνακας σκορ • Εισαγωγική οθόνη παιχνιδιού	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	B7.8.27 Παράγουν εκτελέσιμο αρχείο.	B7.8.15 Μεταγλώττιση προγράμματος, εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων. B7.8.16 Η διαδικασία εκτέλεσης/ελέγχου του παιχνιδιού και αποσφαλμάτωση. B7.8.17 Πιθανοί τομείς βελτίωσης και εμπλουτισμού ενός παιχνιδιού.	
B7.9 Χρησιμοποιούν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ως υποστηρικτικά εργαλεία για την εκτέλεση διάφορων εργασιών.	B7.10.1 Εξοικειωθούν με τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης). B7.10.2 Διατυπώνουν ερωτήματα σε ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. B7.10.3 Αξιολογούν τα αποτελέσματα και επαναδιατυπώνουν/ συγκεκριμενοποιούν το ερώτημα. B7.10.4 Αξιοποιούν τις δυνατότητες ενός Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης (TN)	B7.10.1 Η διαδικασία χρήσης συγκεκριμένου συστήματος (ή συστημάτων) Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης). B7.10.2 Κριτήρια σύγκρισης και αξιολόγησης της λύσης που προτείνεται από το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με τη λύση του μαθητή.	Θα μπορούσε να ζητηθεί από το σύστημα TN να δημιουργήσει τον κώδικα για σύγκριση. Θα μπορούσε να ζητηθεί βελτιστοποίηση του κώδικα Θα μπορούσε να ζητηθεί να μουν περισσότεροι περιορισμοί σε ένα πρόγραμμα όπως να



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΣ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Β' Εσπερινού Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	στην επίλυση κάποιου προβλήματος σχετικού (π.χ. δημιουργία κώδικα, δημιουργία δεδομένων ελέγχου προγράμματος, κ.ά.). B7.10.5 Συγκρίνουν τη λύση που έδωσε το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με τη δική τους και σχολιάζουν κριτικά τις δύο λύσεις.	B7.10.3 Μηχανισμοί επέκταση της αρχικής λύσης του μαθητή (π.χ. μετατροπή σε γραφικό περιβάλλον, επέκταση του προγράμματος ώστε να λύνει και άλλα παρόμοια προβλήματα).	προστεθούν επιπρόσθετοι έλεγχοι εισόδου δεδομένων.